



ЦАРЬКОВА ЕВГЕНИЯ
ГЕННАДЬЕВНА
ДОЦЕНТ

Лекция 9.

Модели управления запасами.



ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

Содержание лекции

1. Проблема рационального управления запасами.
2. Предмет теории управления запасами. Основные стратегии управления запасами и их модификации.
3. Целевая функция в моделях управления запасами.
4. Классификация моделей управления запасами.
5. Простейшая статическая однопродуктовая модель управления запасами. Формула Уилсона.
6. Пример планирования оптимального размера партии деталей.



1. Проблема рационального управления запасами



Проблема рационального управления запасами

Если запас *мал, недостаточен*, возможно нарушение ритмичности производства, рост себестоимости продукции, срыв сроков выполнения работ по договорам, потеря прибыли, которая вследствие нерационального управления запасами, может быть значительной.



Проблема рационального управления запасами

Если запас *чрезмерно велик*, происходит «замораживание» оборотных средств организации.

Те деньги, которые могли бы приносить доход, находятся на складах в виде запасов.



Проблема рационального управления запасами

Потери могут возникать как из-за неудовлетворенного спроса, так и из-за хранения на складе избыточного количества товаров.

Проблема рационального *управления запасами* состоит в определении рационального количества товарно-материальных запасов.



Зависимый и независимый спрос

Зависимый спрос возникает, когда в производстве конечного продукта используются подузлы и комплектующие.

Спрос на подузлы и комплектующие определяется объемом производства готовых изделий.

Классический пример - потребность в колесах для выпускаемых автомобилей.



Зависимый и независимый спрос

Предметы с *независимым спросом* - готовые изделия, конечная продукция.

Невозможно точно определить потребность в товаре на какой-либо период времени, что приводит к необходимости прогнозирования потребностей.

Далее будем рассматривать модели с независимым спросом.



Зависимый и независимый спрос

Предметы с *независимым спросом* - готовые изделия, конечная продукция.

Невозможно точно определить потребность в товаре на какой-либо период времени, что приводит к необходимости прогнозирования потребностей.

Далее будем рассматривать модели с независимым спросом.



2. Предмет теории управления запасами



Предмет теории управления запасами

Проблема управления запасами возникает при рассмотрении разнообразных экономических объектов.

1) *Розничная торговля*: есть запасы некоторого продукта в магазине, спрос - случайная величина с заданным распределением.

Запас пополняется за счет доставки товара с оптовой базы по заявке магазина, время доставки может быть фиксированным или являться случайной величиной.



Предмет теории управления запасами

2) *Производственные объекты*: определять рациональный уровень запасов, управление запасами состоит в установлении моментов и объемов заказов на их восполнение .

Цель: определить, когда подавать заявку на пополнение запаса, и какое количество товара требовать в заявке.



Совокупность правил, по которым принимаются указанные выше решения, называется *стратегией (системой) управления запасами*.

Оптимальной стратегией считается та, которая обеспечивает минимум затрат по доведению продукции до потребителей.

Нахождение оптимальных стратегий составляет *предмет теории оптимального управления запасами*.



2.1. Основные стратегии управления запасами



Стратегии регулирования запасов

Стратегия регулирования запасов отвечает на два основных вопроса:

когда заказывать очередную партию продукции,
сколько товара заказать.

Две основные стратегии регулирования запасов:

- 1) система с фиксированным размером заказа;
- 2) система с фиксированной периодичностью заказа



Система с фиксированным размером заказа

Предполагается, что размер поступающих партий – величина постоянная, а очередные поставки осуществляются через *разные* интервалы времени.



Система с фиксированным размером заказа

Заказ на поставку партии делается при уменьшении размера запаса до заранее установленного критического уровня – «*точки заказа*» (англ. **ROP** - Reorder Point).

Интервалы между поставками зависят от интенсивности потребления продукта.



Система с фиксированным размером заказа

$Z(t)$ – величина запаса продукции на складе;

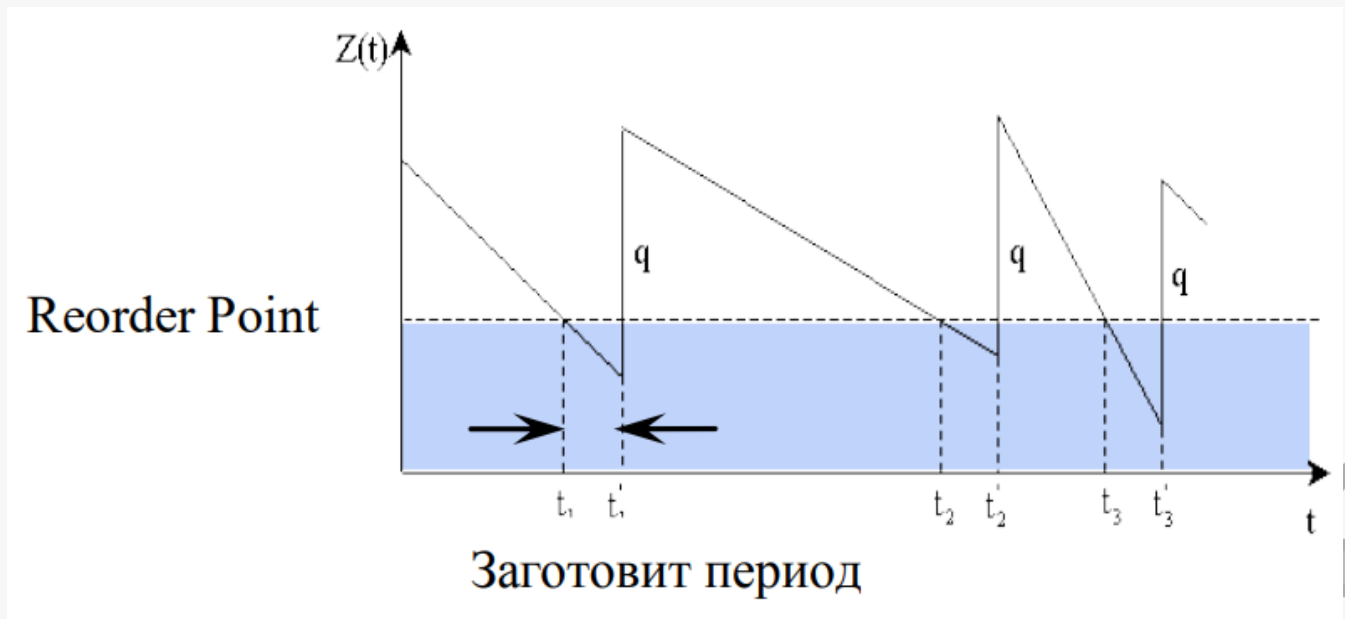
S – «точка заказа», ROP (Reorder Point);

$q = \text{const}$ – объем доставляемой партии, ROQ (Reorder Quantity);

$t_1' - t_1, t_2' - t_2, t_3' - t_3$ – длительности заготовительного периода.

Регулируемые параметры: S, q .

Рис. 1. - Движение запаса продукции при использовании стратегии с фиксированным размером заказа q



Продолжительность заготовительного периода может считаться постоянной, либо быть случайной величиной с заданным распределением.

Недостаток стратегии с фиксированным размером

- необходимость регулярного учета материальных ценностей на складе, с тем, чтобы не пропустить момент наступления «точки заказа»;
- стратегия предусматривает более жесткий контроль за состоянием запасов и подходит для ответственных, важных материалов, когда требуется быстрая реакция на угрозу исчерпания запаса.



Система с фиксированной периодичностью заказа

Продукция заказывается через *равные промежутки времени*, а *размер запаса* регулируется за счет изменения объема партии, который принимается равным разности между фиксированным максимальным уровнем, до которого производится пополнение запаса, и фактическим его размером в момент заказа.



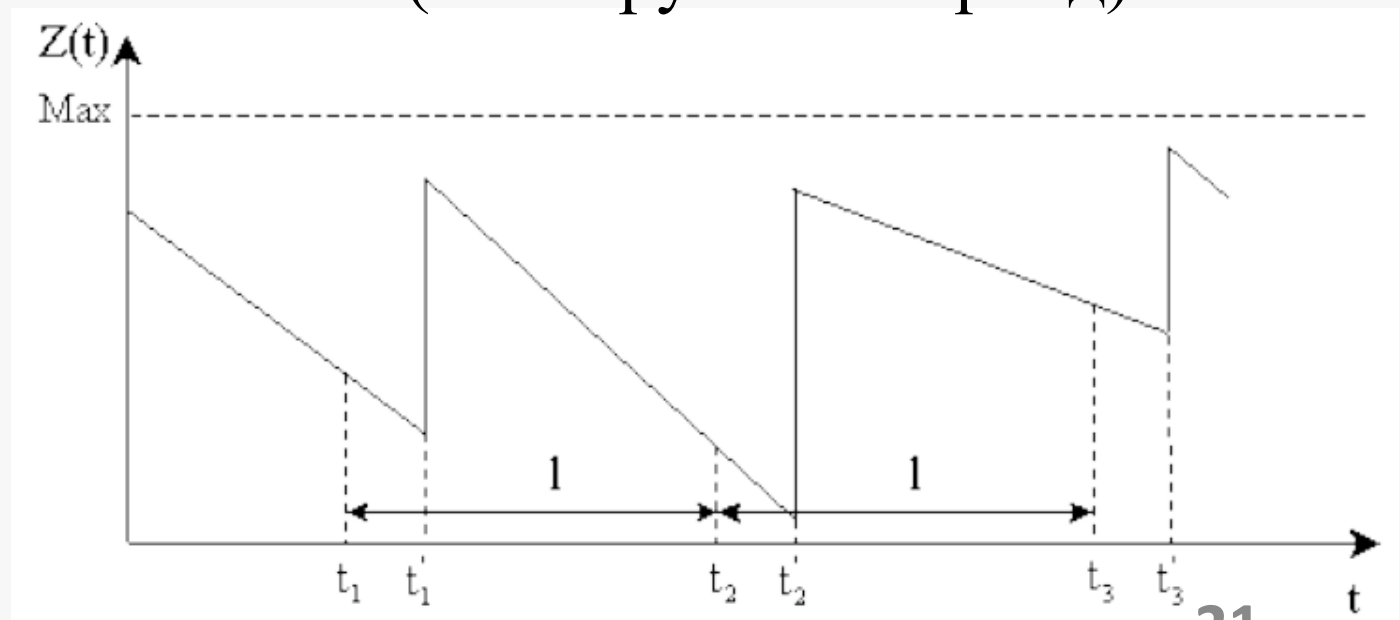
Система с фиксированной периодичностью заказа

Max – максимальный (плановый) уровень;

l – интервал между заказами (планируемый период).

Регулируемые параметры: максимальный (плановый) уровень (Max) и интервал времени между двумя заказами l (планируемый период).

*Рис. 2. Движение запаса
продукции при использовании
стратегии с фиксированной
периодичностью заказа $l=const$*



Достоинства и недостатки системы с фиксированной периодичностью заказа

Достоинства: отсутствие необходимости регулярного учета материалов.

Недостатки: иногда приходится делать заказ на незначительное количество продукции; при непредвиденно интенсивном потреблении возможно исчерпание запаса до наступления очередного момента заказа.



Для улучшения характеристик базовых стратегий управления запасами применяют также их *модификации*, например, систему с фиксированной периодичностью и двумя фиксированными уровнями, максимальным и минимальным.



3. Целевая функция

в моделях управления запасами



Выбор целевой функции в моделях управления запасами

Целевая функция: минимум суммы следующих видов затрат:

1. Затраты, связанные с возникновением перебоев в снабжении (потери от дефицита) (a – величина потерь от дефицита единицы продукции);
2. Затраты, связанные с хранением запаса (b - затраты на хранение единицы продукции в единицу времени);
3. Затраты, связанные с организацией поставок (c - затраты на одну партию).



Выбор целевой функции

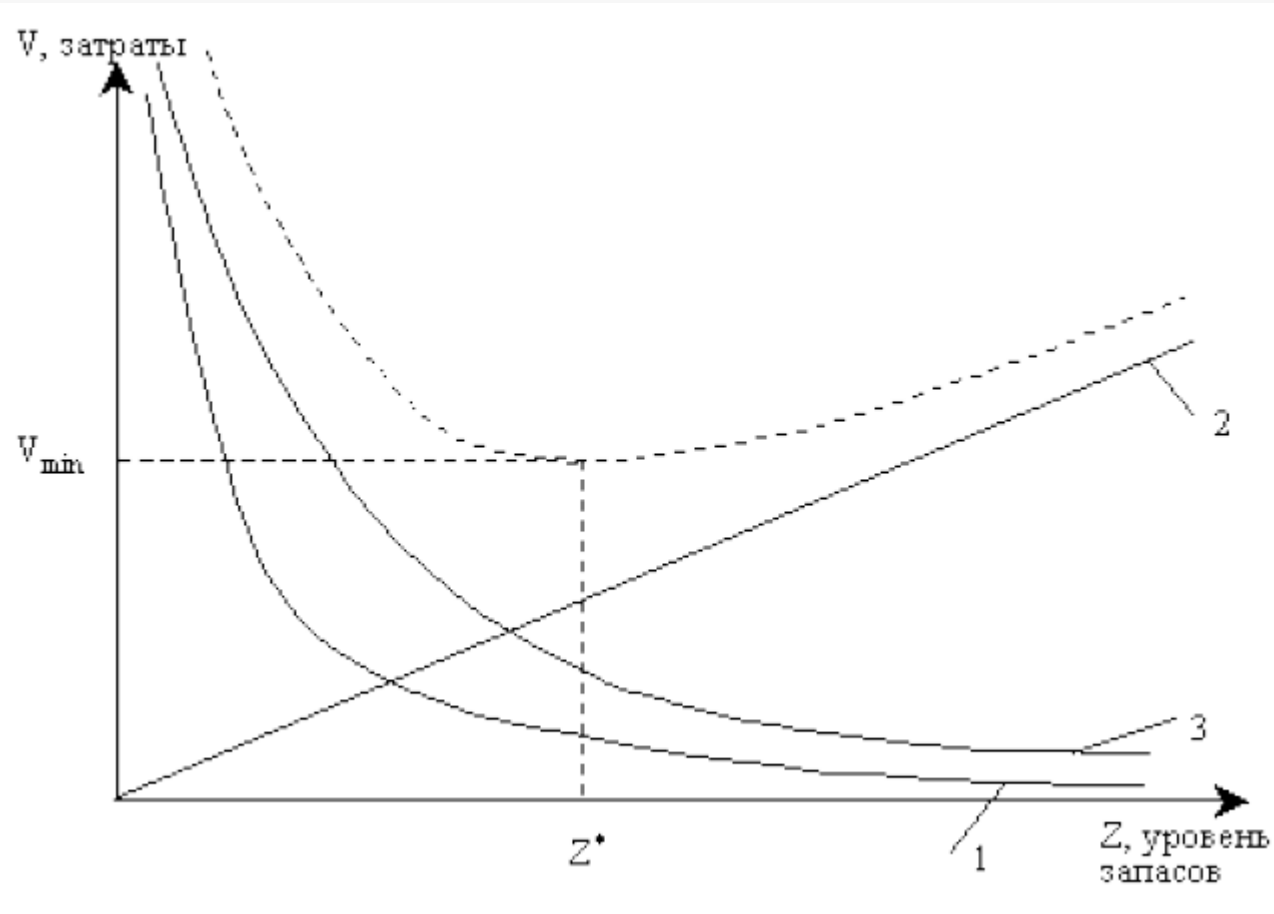


Рис. 3 - Зависимость величины затрат от уровня запаса

В наиболее простом случае:

$$c(q) = c_0 + c_1 q, \quad (1)$$

где q - количество заказанной продукции,
 c_0 - издержки, не зависящие от объема заказа и связанные с самим фактом его осуществления;

c_1 - закупочная цена единицы продукции.



Выбор целевой функции

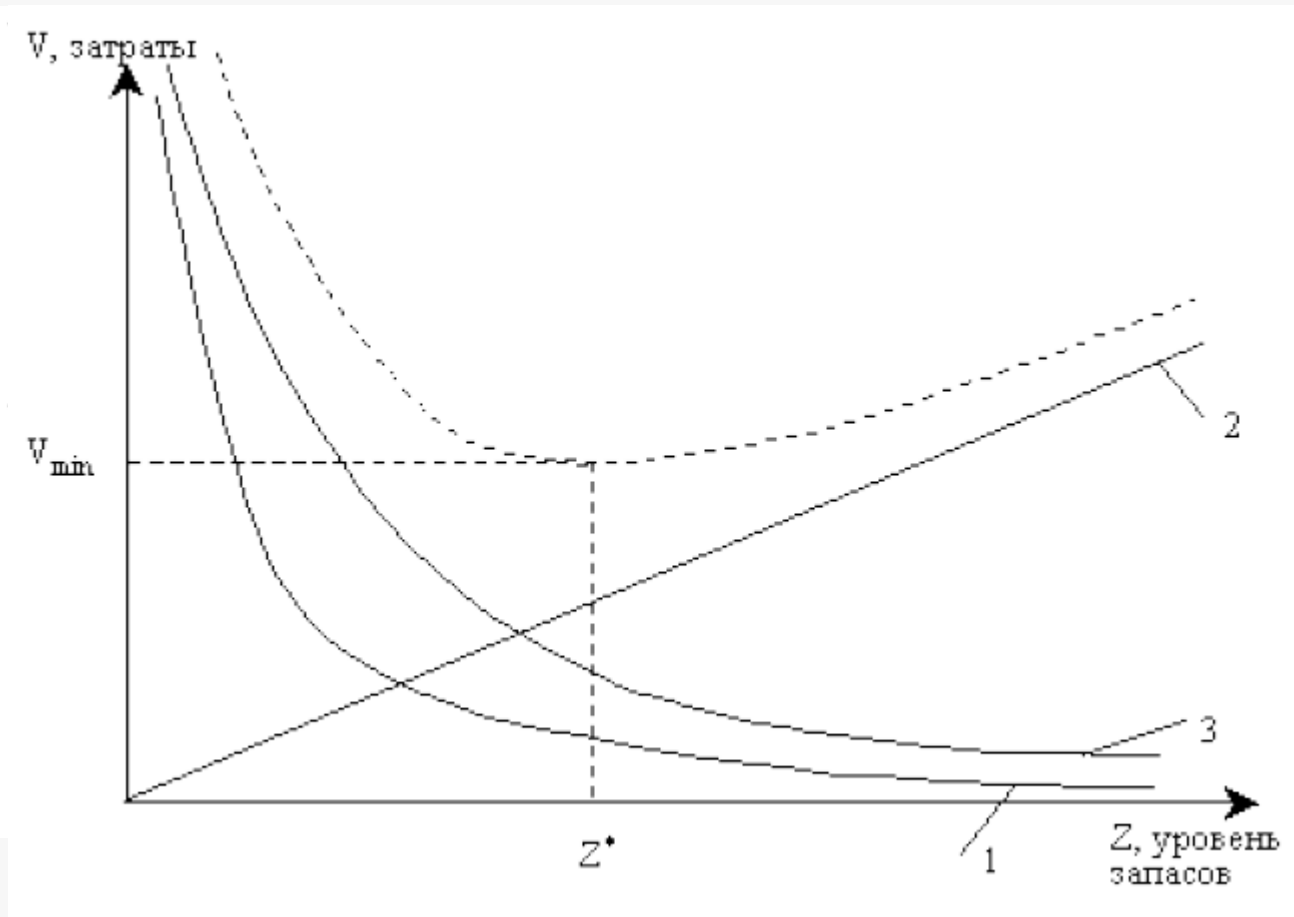


Рис. 3 - Зависимость величины затрат от уровня запаса

Из рисунка 3 видно, что с ростом уровня запаса затраты первого вида (1) снижаются, поскольку снижается риск исчерпания запасов. Затраты на хранение (2) возрастают (линейно или нелинейно), а затраты на организацию поставок (3) уменьшаются, так как высокий уровень запасов позволяет делать заказы реже.

Существует уровень запаса Z^* , при котором суммарные издержки достигают минимального значения V_{min} .



4. Классификация моделей управления запасами



Основание для классификации моделей управления запасами - характер спроса на хранимую продукцию.

В зависимости *от характера спроса* модели управления запасами делятся на:

- *детерминированные;*
- *вероятностные.*



Детерминированный спрос может быть:

- *статическим* (интенсивность потребления не изменяется во времени);
- *динамическим* (достоверный спрос с течением времени может изменяться).



Вероятностный спрос может быть:

- стационарным (плотность вероятности спроса не изменяется во времени);
- нестационарным (функция плотности вероятности меняется в зависимости от времени).



Дополнительные факторы при построении модели:

- продолжительность заготовительного периода может быть постоянной либо являться случайной величиной;
- процесс пополнения запаса может быть мгновенным, либо распределенным во времени;
- наличие ограничений по оборотным средствам, складской площади и т.п.



5. Простейшая статическая однопродуктовая модель управления запасами.

Формула Уилсона



Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа

Свойства:

- постоянный во времени спрос;
- мгновенное пополнение запаса;
- отсутствие дефицита.

Модель с фиксированным размером заказа и модель с фиксированной периодичностью ведут себя одинаково, т.к. интенсивность спроса и продолжительность заготовительного периода не изменяются.



Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа

Примеры:

- использование осветительных ламп в здании;
- использование крупной фирмой канцелярских товаров;
- потребление основных продуктов питания.



Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа

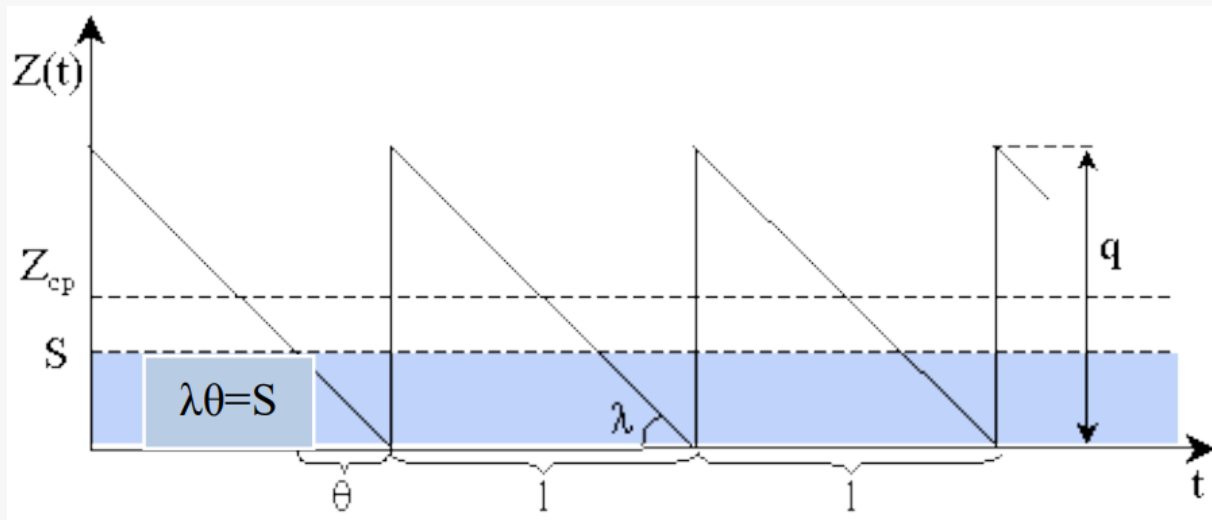


Рис.4. Движение запаса в однопродуктовой статической модели

Размер запаса в момент времени t , с учетом его прошлых поступлений:

$$Z(t) = Z(0) - \lambda t + W(t), \quad (4)$$

где $W(t)$ — суммарное поступление продукта за период $[0, t]$.

q - размер партии;

$Z_{\text{ср}} = q/2$ - средний уровень запаса;

λ - тангенс угла, который задается

интенсивностью спроса (количеством продукции, потребляемой в единицу времени);

S — «точка заказа»;

θ — продолжительность заготовительного периода;

l - продолжительность цикла заказа (планируемого периода).



Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа

Величина суммарных поступлений определяется из соотношения:

$$W(t) = q \cdot n(t), \quad (5)$$

где $n(t)$ - полное число поставок за период $[0, t]$.

При этом $l = q/\lambda$, т.е. уровень запаса достигнет нуля, спустя q/λ единиц времени после получения заказа размером q .

Полное число поставок:

$$n(t) = [t/l] = [\lambda t/q] \quad (6)$$

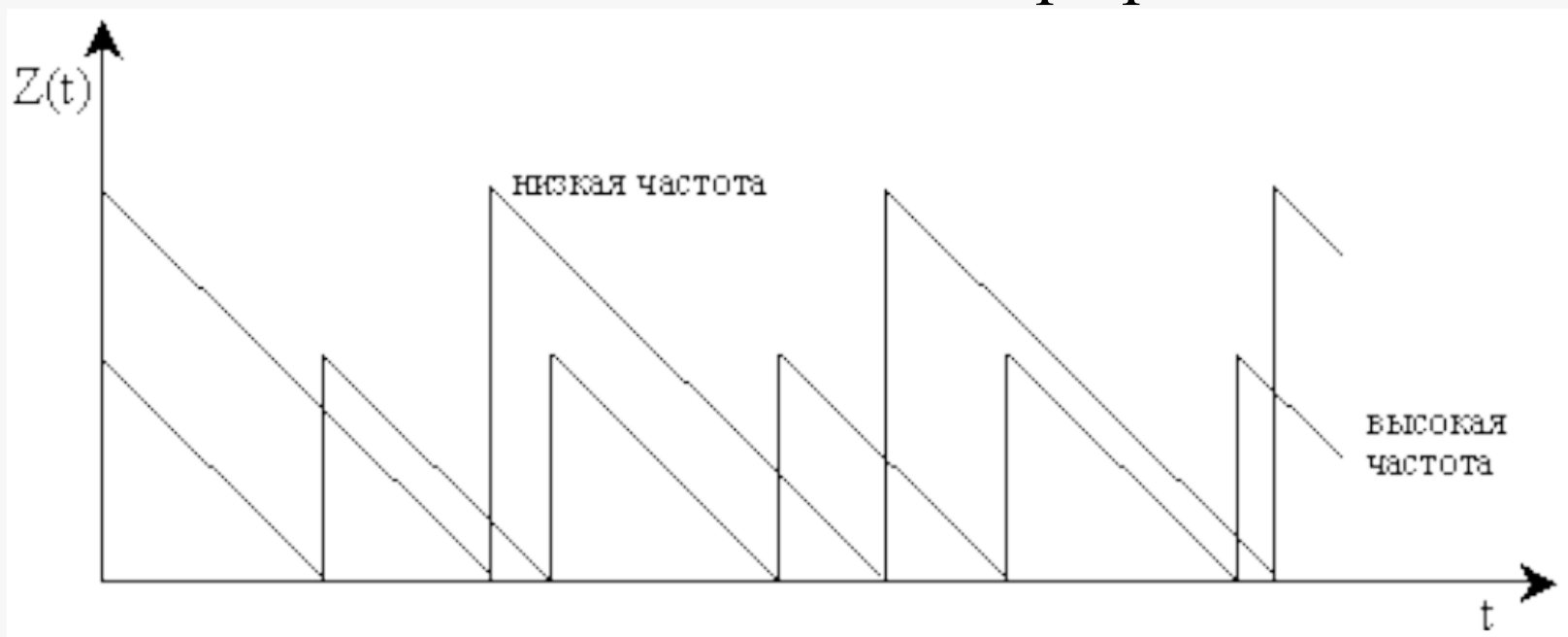
где $[.]$ - целая часть числа.



Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа

$$Z(t) = Z(0) - \lambda t + q \cdot [\lambda t / q] \quad (7)$$

Оптимизация состоит в выборе рационального размера партии q .



Оптимальная величина q

должна определяться из условия минимума суммарных затрат.



Рис. 5. Выбор оптимального размера партии

Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа

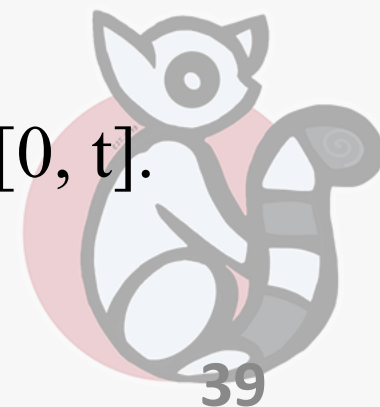
Основные компоненты *суммарных затрат*:

c_0 – затраты на оформление заказа, имеющие место всякий раз при его размещении;

b – затраты на хранение единицы продукции в единицу времени;

c_1 – закупочная цена единицы продукта;

$d(t)$ – общий объем потребленной продукции за период $[0, t]$.



Суммарные затраты $V(t)$ за период времени $[0, t]$:

$$V(t) = (c_0 + c_1 q) \cdot n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t = c_0 \cdot n(t) + c_1 q \cdot n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t = c_0 \cdot n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t + c_1 q \cdot \underbrace{[\lambda t / q]}_{d(t)} = c_0 n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t + c_1 d(t) \rightarrow \min.$$

Затраты в единицу времени:

$$V/t = c_0 n/t + b \cdot Z_{cp} + c_1 d/t \mid_{n=[t\lambda/q], Z_{cp}=q/2, d=q[\lambda t/q]} = c_0 \cdot \lambda / q + b \cdot q/2 + c_1 \lambda \rightarrow \min.$$

Из необходимого условия экстремума:

$$\left. \frac{dV}{dq} \right|_{q^*} = -c_0 \frac{\lambda}{q^2} + \frac{b}{2} \Big|_{q^*} = 0$$

находим $q^* = \sqrt{\frac{2\lambda c_0}{b}} \quad (8)$

Вторая производная в точке q^* строго положительна, следовательно, найден минимум функции.



Формула Уилсона

$$q^* = \sqrt{\frac{2\lambda c_0}{b}} \quad (8)$$

Оптимальная стратегия модели предусматривает заказ q^* единиц продукта через каждые $l^* = q^*/\lambda$ единиц времени.

Точка заказа

$$S^* = \lambda \cdot \theta \quad (9)$$



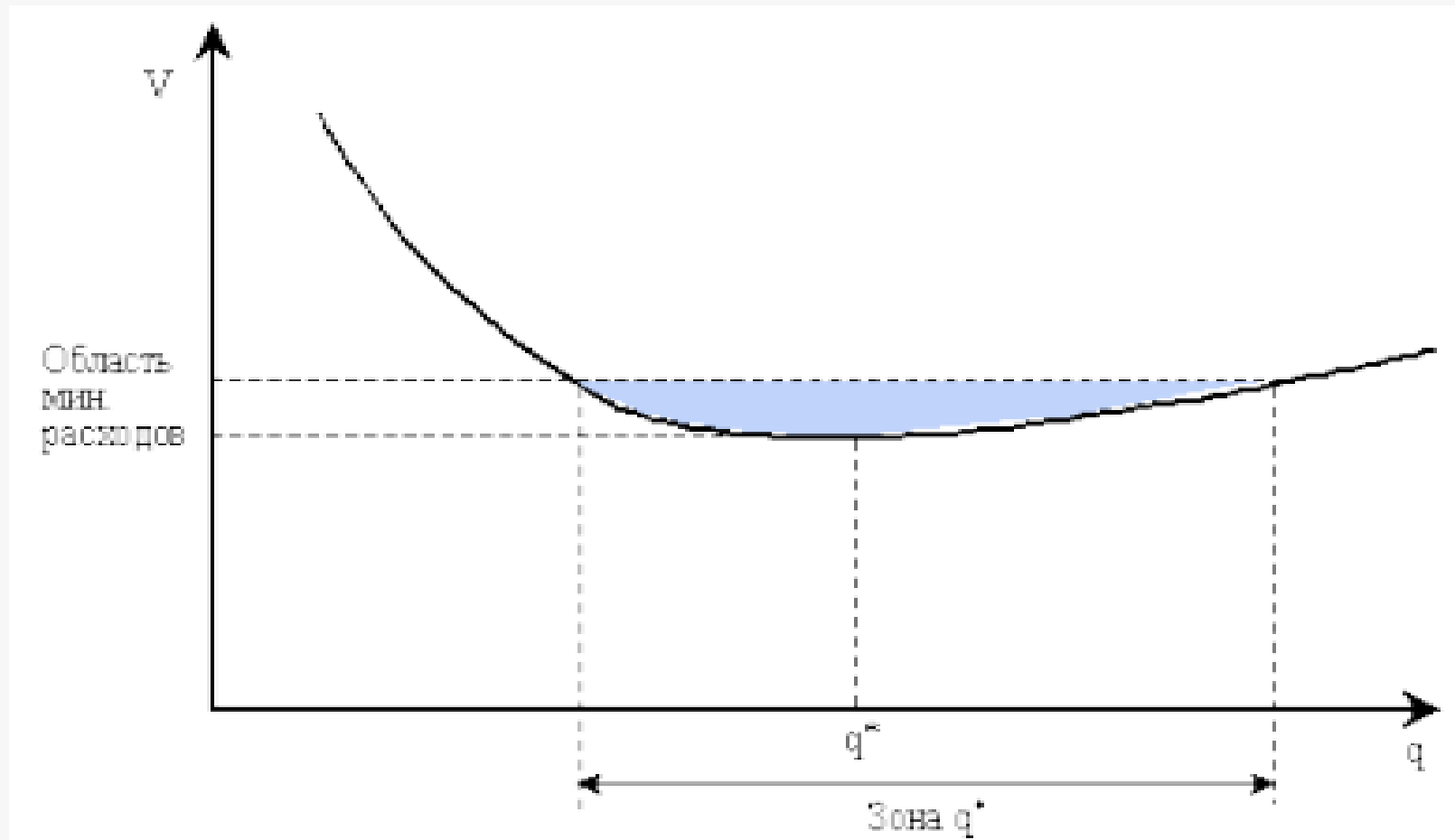
Стоимость хранения, стоимость заказа, предполагаемый спрос – *ориентировочные показатели*, их невозможно точно рассчитать.

Иногда стоимость хранения не рассчитывается, а *устанавливается*.

Оптимальный объем заказа q^* - *приблизительный*, а не точный показатель.

Вопрос: в какой степени приемлем «приблизительный» объем партии с точки зрения минимальных расходов?





Оптимальный объем партии можно считать достаточно устойчивой величиной.

Рис. 6. Зона оптимального размера партии



6. Пример планирования оптимального размера партии деталей





Рис. 7. Схема производственного процесса

На 1-ом станке производится партия деталей с интенсивностью v деталей в ед. врем., которые далее обрабатываются на 2-ом станке с интенсивностью λ [дет./ед.вр.].

Входные параметры:

v – интенсивность производства продукции первым станком, [ед. товара в ед. врем.];

λ – интенсивность потребления запаса, [единиц товара в единицу времени];

b – затраты на хранение запаса, [руб./ед.тов. ед.врем.];

c – затраты на осуществление заказа (включая подготовку 1-го станка), [руб.];

θ - время подготовки производства (переналадки), [ед.врем.].





Рис. 7. Схема производственного процесса

На 1-ом станке производится партия деталей с интенсивностью v деталей в ед. врем., которые далее обрабатываются на 2-ом станке с интенсивностью λ [дет./ед.вр.].

Выходные параметры:

q – размер заказа, [единиц товара];

V - общие затраты на управление запасами в единицу времени, [руб./ед.врем.];

τ - период запуска в производство заказа (время между включениями в работу 1-го станка, [ед. врем.];

h_0 - точка заказа (размер запаса, при котором нужно подавать заказ на очередную партию товара [ед. товара].





Рис. 8. Динамика циклов
изменения запасов



Формула Уилсона:

$$q^* = \sqrt{\frac{2\lambda c_0}{b}}$$

Оптимальный размер партии:

$$q^* = \sqrt{\frac{2\nu \cdot \lambda \cdot c}{b(\nu - \lambda)}} = \sqrt{\frac{2\lambda \cdot c}{b(1 - \lambda / \nu)}}$$

Общие затраты:

$$V = c \frac{\lambda}{q} + b \frac{(\nu - \lambda)q^*}{2\nu} \quad \text{или} \quad V = c \frac{\lambda}{q} + b \frac{(1 - \lambda / \nu)q^*}{2}.$$

Максимальный уровень запаса:

$$H = \frac{(\nu - \lambda)q^*}{\nu} \quad \text{или} \quad H = (1 - \lambda / \nu)q^*.$$

Время между включениями в работу первого станка $\tau = q^* / \lambda$,

точка заказа $h_0 = \lambda\theta$.



Упражнение:

Производственный процесс предполагает обработку изделия на двух станках – сначала на 1-ом, затем на 2-ом. На 1-ом станке производят детали в количестве $v=2000$ штук в месяц. Для производства готовой продукции затем требуется обработка этих деталей на втором станке, интенсивность которой составляет $\lambda=500$ штук в месяц.

Издержки хранения $b= 50$ коп. в год на одну деталь. Стоимость производства одной детали $c=2,5$ руб., стоимость подготовки производства $\theta=1000$ руб.

Каким должен быть размер партии деталей, производимой на первом станке, с какой частотой следует запускать производство этих партий?



Модели допускают обобщения:

- на случай дефицита продукции, когда потери от дефицита сопоставимы с расходами по содержанию запасов;
- на случай распределения во времени процесса пополнения запасов, когда имеет место постепенное пополнение запаса;
- в случае их комбинации.



Простейшая модель управления запасами предполагает, что *потребность* в хранимых изделиях *известна и постоянна*.

На практике *потребность* является *переменной величиной*.

В связи с этим возникает необходимость построения и анализа вероятностных моделей управления запасами.



Представить реальную систему управления запасами в виде оптимизационной модели удастся также лишь в относительно простых случаях.

Если система хранения запасов имеет сложную структуру, используемые вероятностные распределения сложны, а их характеристики изменяются с течением времени, то единственным средством анализа становится *имитационное моделирование*.



Литература:

Стивенсон Дж. Управление производством: Пер. с англ. – М.:

Лаборатория базовых знаний, БИНОМ. – 1998. – 928 с

